Politecnico di Milano

# Esercizi di Introduzione alla Scienza dei Materiali B

**Docenti:** Chiara Castiglioni e Alberto Milani
Dispense curate da *Giovanni Carlucci*

## Potenziale di Morse

**Esercizio 1.** Si vuole scrivere un potenziale intramolecolare empirico per la molecola di etano ($CH_3-CH_3$).

(a) Quale espressione analitica è opportuno utilizzare per modellare il termine di potenziale relativo alla coordinata di stretching $R_{CC}$? Scrivere l'espressione di $V(R)$.

(b) Determinare i valori numerici dei parametri empirici del potenziale scelto sapendo che:

- l'energia di dissociazione sperimentale per il legame C−C è $D_0 = 360\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$;
- la lunghezza di equilibrio del legame C−C è $R_0 = 1{,}54\,\text{Å}$;
- il numero d'onda vibrazionale dell'oscillatore C−C (supposto isolato) è $\tilde{\nu} = 1000\,\mathrm{cm^{-1}}$.

(c) Come dovrebbero cambiare i valori di questi stessi parametri (esprimere le opportune relazioni di disuguaglianza) nel caso si volesse descrivere, con lo stesso tipo di potenziale, il termine di stretching C=C nel caso della molecola di etilene?

**Svolgimento.** (a) Il potenziale di Morse è l'espressione analitica ideale per descrivere il legame covalente C−C nella molecola di etano:

$$V(R) = D_0[1 - \exp(-a(R - R_0))]^2.$$

(b) Essendo

$$a = \sqrt{\frac{K}{2D_0}}$$

l'unico dato che manca per definire tale parametro è la costante di forza $K$, che in tal caso può essere espressa come $K = \mu\omega^2$, con $\omega = 2\pi\nu$ e $\nu = \tilde{\nu}c$ (dove $c = 2{,}99 \times 10^{10}\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ è la velocità della luce nel vuoto). Sostituendo i valori noti nelle ultime due espressioni otteniamo

$$\nu = 10^3\,\mathrm{cm^{-1}} \times 2{,}99 \times 10^{10}\,\mathrm{cm\,s^{-1}} = 2{,}99 \times 10^{13}\,\mathrm{s^{-1}} \qquad \text{e} \qquad \omega = 1{,}8787 \times 10^{14}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

Per determinare $K$ abbiamo anche bisogno della massa ridotta

$$\mu = \frac{m_{CH_3}^2}{2m_{CH_3}} = \frac{m_{CH_3}}{2} = 7{,}5\,\text{amu}.$$

Tale dato ci fornisce la massa ridotta per mole; per ottenere la massa ridotta per molecola occorre dividerla per il numero di Avogadro:

$$\mu = \frac{7{,}5}{N_A}\mathrm{g} = \frac{7{,}5}{N_A} \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}.$$

Ora possiamo determinare la costante di forza

$$K = \mu\omega^2 = \frac{(1{,}8787 \times 10^{14}\,\mathrm{s^{-1}})^2 \times 7{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}}{N_A} = \frac{26{,}471}{N_A} \times 10^{25}\,\mathrm{kg\,s^{-2}};$$

osserviamo che $1\,\mathrm{kg\,s^{-2}} = 1\,\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Ultimo passaggio è esprimere il valore di $D_0$ per molecola dividendo per il numero di Avogadro:

$$D_0 = \frac{368}{N_\mathrm{A}}\mathrm{kJ} = \frac{368}{N_\mathrm{A}} \times 10^3\,\mathrm{J} = \frac{368}{N_\mathrm{A}} \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}.$$

Possiamo finalmente ricavare il valore del parametro:

$$a = \left(\frac{26{,}471 \times 10^{25} \times N_\mathrm{A}\mathrm{kg\,s^{-2}}}{2N_\mathrm{A} \times 368 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}}\right)^{1/2} = 1{,}896 \times 10^{10}\,\mathrm{m^{-1}} = 1{,}896\,\mathrm{\AA}^{-1}.$$

(c) Il legame doppio C=C è più forte di quello singolo C−C; ciò significa che l'energia di dissociazione dell'etilene sarà maggiore di quella dell'etano,

$$D_0^{\mathrm{etilene}} > \mathrm{D}_0^{\mathrm{etano}},$$

e che la distanza di legame nell'etilene sarà minore di quella nell'etano,

$$R_0^{\mathrm{etilene}} < R_0^{\mathrm{etano}}.$$

Il parametro $a$ è invece più difficile da definire; analizziamo i parametri che lo definiscono: abbiamo già visto che $D_0$ aumenta nell'etilene, ma ciò avviene anche per $K$, poiché il legame doppio è più difficile da deformare rispetto al legame singolo,

$$K^{\mathrm{etilene}} > K^{\mathrm{etano}}.$$

Poiché però non esiste una relazione effettiva tra $D_0$ e $K$, non è possibile fare una stima effettiva sulla variazione di $a$.

**Esercizio 2.** La molecola di $H_2$ è caratterizzata dai seguenti parametri determinati sperimentalmente:

- energia di dissociazione $D_0 = 432\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$;
- numero d'onda vibrazionale $\tilde{\nu} = 4400\,\mathrm{cm^{-1}}$;
- distanza interatomica di equilibrio $R_0 = 0{,}741\,38\,\text{Å}$.

(a) Si proponga una funzione energia potenziale empirica che descriva adeguatamente legame tra i due atomi di idrogeno anche a distanze $R >> R_0$.

(b) Si consideri ora il lavoro di deformazione necessario per aumentare la distanza interatomica di 0,1 Å (a partire dalla geometria di equilibrio). Quanto differisce il valore di questo lavoro da quello che si otterrebbe sostituendo al potenziale scelto un potenziale armonico? Si commenti il risultato ottenuto.

**Svolgimento.** (a) Il potenziale di Morse descrive bene il comportamento asintotico a dissociazione:

$$V(R) = D_0[1 - \exp(-a(R - R_0))]^2;$$

la precisazione $R >> R_0$ ha l'obiettivo di dissuadere dall'utilizzare l'approssimazione armonica.

Seguendo la traccia del punto (b) dell'esercizio precedente otteniamo che

$$K = 570{,}33\,\mathrm{N\,m^{-1}} \qquad \text{e} \qquad a = 1{,}993\,\text{Å}^{-1}.$$

(b) Il lavoro di deformazione per aumentare la distanza di legame di $\Delta R = 0{,}1\,\text{Å}$ è dato da

$$\mathcal{L}^{\mathrm{M}} = V^{\mathrm{M}}(R) - V^{\mathrm{M}}(R_0),$$

dove $R = \Delta R + R_0$ e l'apice "M" sta ad indicare il fatto che per calcolare il lavoro viene fatto utilizzo della forma generale del potenziale di Morse e non della sua forma armonica. Quindi è anche $V^{\mathrm{M}}(R_0) = 0$ (si veda il grafico del potenziale di Morse). Facciamo le dovute sostituzioni:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{\mathrm{M}} = V^{\mathrm{M}}(R) &= D_0[1 - \exp(-a(R - R_0))]^2 = D_0[1 - \exp(-a\Delta R)]^2 \\ &= 432\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}} \times [1 - \exp(-1{,}993\,\text{Å}^{-1} \times 0{,}1\,\text{Å})]^2 = 14{,}105\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}.\end{aligned}$$

Volendo utilizzare l'approssimazione armonica, il lavoro scritto in precedenza si modifica in

$$\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = V^{\mathrm{A}}(R) - V^{\mathrm{A}}(R_0),$$

dove l'apice "A" sta ad indicare il fatto che in questo caso, invece della forma generale del potenziale di Morse, viene utilizzata l'approssimazione armonica. Quindi anche in questo caso $V^{\mathrm{A}}(R_0) = 0$ (si veda il grafico). Facciamo le dovute sostituzioni:

$$\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = V^{\mathrm{A}}(R) = \frac{1}{2}K(R - R_0)^2 = \frac{1}{2}K\Delta R^2 = \frac{570{,}33\,\mathrm{N\,m^{-1}} \times (0{,}1\,\text{Å})^2}{2} = 2{,}851\,65 \times 10^{-20}\,\mathrm{J}.$$

Nello svolgere i calcoli abbiamo ricordato che $1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\mathrm{m}$ e che $1\,\mathrm{N\,m} = 1\,\mathrm{J}$. Per confrontare tale valore con quello ottenuto in precedenza bisogna passare ai $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ moltiplicando per il numero di Avogadro e ricordando che $1\,\mathrm{J} = 10^{-3}\,\mathrm{kJ}$:

$$\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = 6{,}022 \times 10^{23} \times 2{,}851\,65 \times 10^{-20} \times 10^{-3}\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}} = 17{,}173\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

Notiamo che

$$\mathcal{L}^{\mathrm{M}} < \mathcal{L}^{\mathrm{A}};$$

questo risultato è chiaramente legato alla caratteristica asimmetria del potenziale di Morse (potenziale anarmonico): la concavità della buca varia al variare di $R$ (diminuisce per $R \to \infty$).

# Legame ionico

**Esercizio 3.** Legame ionico del NaF. Il potenziale di ionizzazione del sodio è $E_{\mathrm{Na}}^{\mathrm{ion}} = 5{,}14\,\mathrm{eV}$ mentre l'affinità elettronica del fluoro è $E_{\mathrm{F}}^{\mathrm{e}} = 3{,}40\,\mathrm{eV}$. La lunghezza di equilibrio è $R_0 = 0{,}193\,\mathrm{nm}$ e l'energia di dissociazione ad atomi è $D_0^{\mathrm{at}} = 4{,}99\,\mathrm{eV}$.

(a) Scrivere la forma generale del potenziale per questo caso.

(b) Trovare l'energia necessaria a formare gli ioni $\mathrm{Na}^+$ e $\mathrm{F}^-$ dagli atomi neutri Na e F.

(c) Calcolare l'energia potenziale elettrostatica di $\mathrm{Na}^+$ e $\mathrm{F}^-$ alla distanza di equilibrio.

(d) Calcolare l'energia di repulsione degli ioni alla distanza di equilibrio.

(e) Sulla base dell'espressione scritta al punto (a) calcolare il valore numerico dei parametri introdotti.

**Svolgimento.** (a) La forma generale del potenziale che meglio descrive il legame ionico in NaF è data da

$$V(R) = \mathcal{E}^{\mathrm{ion}} - \mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} \left[ \left( \frac{R_0}{R} \right) - \frac{1}{n} \left( \frac{R}{R_0} \right)^n \right],$$

con

$$\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} = \frac{kq^2}{R_0} \qquad \text{e} \qquad n = \frac{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}}{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} - D_0^{\mathrm{ion}}} = \frac{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}}{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} - (D_0^{\mathrm{at}} + \mathcal{E}^{\mathrm{ion}})}.$$

(b) L'energia necessaria a dissociare in ioni $\mathrm{Na}^+$ e $\mathrm{F}^-$ è

$$\mathcal{E}^{\mathrm{ion}} = E_{\mathrm{Na}}^{\mathrm{ion}} - E_{\mathrm{F}}^{\mathrm{e}} = 5{,}14\,\mathrm{eV} - 3{,}40\,\mathrm{eV} = 1{,}74\,\mathrm{eV};$$

passando dall'energia per molecola all'energia per mole ($1\,\mathrm{eV} = 23{,}061\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$), l'espressione precedente diviene

$$\mathcal{E}^{\mathrm{ion}} = 40{,}125\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}.$$

(c) L'energia potenziale elettrostatica alla distanza di equilibrio è

$$\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} = \frac{kq^2}{R_0} = \frac{8{,}99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}} \times (1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C})^2}{0{,}193 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}} = 1{,}192 \times 10^{-18}\,\mathrm{J};$$

ricordando che $1\,\mathrm{J} = 6{,}242 \times 10^{18}\,\mathrm{eV}$, riscriviamo l'espressione precedente come

$$\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} = 7{,}443\,\mathrm{eV}.$$

(d) L'energia repulsiva alla distanza di equilibrio è

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_0^{\mathrm{rep}} = \frac{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}}{n} = \frac{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}[\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} - (D_0^{\mathrm{at}} + \mathcal{E}^{\mathrm{ion}})]}{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}} &= \mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} - (D_0^{\mathrm{at}} + \mathcal{E}^{\mathrm{ion}}) = \\ &= 7{,}443\,\mathrm{eV} - (4{,}99\,\mathrm{eV} + 1{,}74\,\mathrm{eV}) = 0{,}713\,\mathrm{eV}. \end{aligned}$$

È un numero piccolo, infatti la curva repulsiva è ripida e va rapidamente ad asintoto per $R > R_0$.

(e) Concludiamo analizzando il valore di $n$:

$$n = \frac{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}}{\mathcal{E}_0^{\mathrm{rep}}} = \frac{7{,}443\,\mathrm{eV}}{0{,}713\,\mathrm{eV}} = 10{,}43;$$

come ci aspettavamo, è un numero puro compreso tra 10 e 11.

# Potenziale di Lennard-Jones

**Esercizio 4.** L'interazione tra due atomi di argon può essere adeguatamente descritta mediante un potenziale di Lennard-Jones.

(a) Scrivere la forma generale del potenziale di Lennard-Jones.

(b) Si scelgono i seguenti valori per i parametri $A$ e $B$ del potenziale:

$$A = 2{,}5086 \times 10^6\,\text{Å}^{12}\,\text{kcal}\,\text{mol}^{-1} \qquad \text{e} \qquad B = 1{,}0973 \times 10^3\,\text{Å}^{6}\,\text{kcal}\,\text{mol}^{-1}.$$

Si determini:

- ➢ la geometria di equilibrio del complesso Ar−Ar;
- ➢ la sua energia di dissociazione;
- ➢ la frequenza vibrazionale $\nu$ (in $\text{s}^{-1}$) e il numero d'onda $\tilde{\nu}$ (in $\text{cm}^{-1}$) associato allo stretching del legame Ar−Ar.

(c) Che tipo di legame è quello che abbiamo descritto? Quale è l'origine fisica di questo tipo di legame e che cosa descrivono i diversi termini del potenziale utilizzato?

(d) Supponiamo ora di voler modificare il potenziale di Lennard-Jones in modo da descrivere l'interazione tra due specie cariche di segno opposto:

- ➢ Quale nuovo termine è essenziale aggiungere in questo caso? Darne la forma analitica.
- ➢ Che tipo di interazione descrive e in che direzione (qualitativamente) si modificheranno i parametri fisici del potenziale (distanza di equilibrio ed energia di dissociazione) con l'aggiunta di questo termine?

**Svolgimento.** (a) La forma generale dal potenziale di Lennard-Jones che descrive l'interazione (debole) tra due atomi di argon è

$$V(R) = \frac{A}{R^{12}} - \frac{B}{R^6}.$$

(b) Le unità di misura in cui sono espressi i parametri $A$ e $B$ sono ragionevoli, poiché $A$ moltiplica $1/R^{12}$ e $B$ moltiplica $1/R^6$ (le unità di lunghezza si semplificano e rimangono solo quelle di energia). Possiamo ricavare la distanza di equilibrio $R_0$ e l'energia di dissociazione $D_0$ dalle formule che abbiamo ricavato per discutere i parametri $A$ e $B$:

$$R_0 = \sqrt[6]{\frac{2A}{B}} \qquad \text{e} \qquad D_0 = \frac{B^2}{4A}.$$

Sostituiamo i valori numerici: per $R_0$ si ha

$$R_0 = \left(\frac{2 \times 2{,}5086 \times 10^6\,\text{Å}^{12}\,\text{kcal}\,\text{mol}^{-1}}{1{,}0973 \times 10^3\,\text{Å}^{6}\,\text{kcal}\,\text{mol}^{-1}}\right)^{1/6} = \sqrt[6]{4{,}572 \times 10^3\,\text{Å}^{6}} = 4{,}074\,\text{Å},$$

mentre per $D_0$ si ha

$$D_0 = \frac{(1{,}0973)^2 \times 10^6\,\text{Å}^{12}\,\text{kcal}^2\,\text{mol}^{-2}}{4 \times 2{,}5086 \times 10^6\,\text{Å}^{12}\,\text{kcal}\,\text{mol}^{-1}} = 0{,}123\,\text{kcal}\,\text{mol}^{-1}$$

che, operando la conversione da kcal in J e avendo l'accortezza di dividere per il numero di Avogadro per ottenere l'energia per molecola anziché per mole, diviene

$$D_0 = \frac{0{,}125 \times 4{,}184 \times 10^3}{N_\text{A}}\,\text{J}.$$

Notiamo che $R_0$ è una distanza abbastanza grande rispetto alla lunghezza dei legami covalenti (due volte il raggio di Van der Waals, quindi un risultato ragionevole), mentre $D_0$ è un'energia

di dissociazione piccolissima se confrontata con quelle dei legami covalenti (che, in genere, hanno ordini di grandezza di $10^2\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$).

Dalla teoria sappiamo che $\nu = \omega/2\pi$ e che $\omega = \sqrt{K/\mu}$. Quindi, per determinare $\nu$, dobbiamo prima ricavare la costante di forza $K$ e la massa ridotta $\mu$. Partiamo da $K$: il suo valore, ricordando che $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$, è dato da

$$K = \frac{72D_0}{R_0^2} = \frac{72 \times 0{,}502 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}}{N_\mathrm{A} \times (4{,}072 \times 10^{-10})^2\mathrm{m}^2} = \frac{72 \times 0{,}502 \times 10^{23}\,\mathrm{kg\,s^{-2}}}{N_\mathrm{A} \times (4{,}072)^2} = \frac{2{,}177 \times 10^{23}}{N_\mathrm{A}}\mathrm{kg\,s^{-2}},$$

essendo $\mathrm{kg\,s^{-2}}$ equivalenti a $\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Ricaviamo ora la massa ridotta

$$\mu = \frac{m_\mathrm{Ar}^2}{2m_\mathrm{Ar}} = \frac{m_\mathrm{Ar}}{2} = 20\,\mathrm{amu} = \frac{20}{N_\mathrm{A}}\mathrm{g} = \frac{20 \times 10^{-3}}{N_\mathrm{A}}\mathrm{kg},$$

per mezzo della quale possiamo determinare la pulsazione

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}} = \left(\frac{2{,}177 \times 10^{23} \times N_\mathrm{A}\mathrm{kg\,s^{-2}}}{N_\mathrm{A} \times 20 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2{,}177 \times 10^{26}}{20}}\mathrm{s}^{-1} = 0{,}330 \times 10^{13}\,\mathrm{s}^{-1}$$

e, conseguentemente, la frequenza vibrazionale

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 5{,}251 \times 10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Infine, dalla frequenza possiamo ricavare il numero d'onda

$$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c} = \frac{5{,}251 \times 10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}}{2{,}99 \times 10^{10}\,\mathrm{cm\,s^{-1}}} = 17{,}56\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

Rispetto ai risultati ottenuti negli esercizi sul potenziale di Morse abbiamo una variazione di ordini di grandezza.

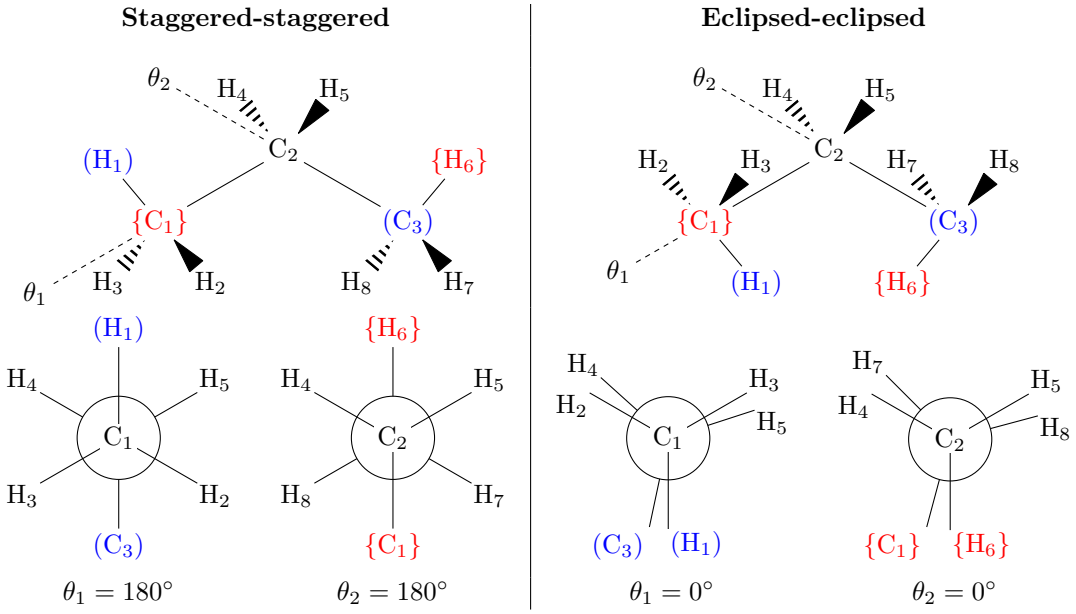
(c) Ciò che è stato descritto non è un vero e proprio legame chimico, ma un'interazione dipolo istantaneo-dipolo indotto (forze di Van der Waals). Il termine con $B$ è attrattivo (segno $-$) e descrive proprio la legge fisica di questa interazione. Il termine con $A$ è attrattivo (segno $+$) e descrive l'impossibilità di sovrapporre shell complete (principio di esclusione di Pauli).

(d) Occorre introdurre un termine del tipo $-kq^2/R$, eventualmente da sostituire a $-B/R^6$. Il legame descritto è più forte di quello precedente quindi, analogamente a quanto visto al punto (c) dell'Esercizio 1, $D_0$ aumenta e $R_0$ diminuisce.

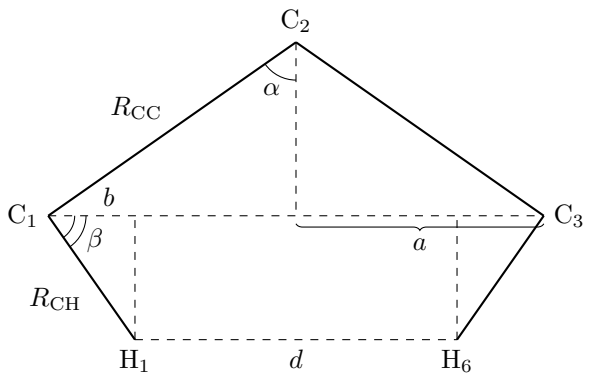
# Potenziale torsionale

**Esercizio 5.** Si consideri la molecola del propano ($CH_3-CH_2-CH_3$). Schematizzare la molecola nelle conformazioni con entrambi gli angoli torsionali sfalsati (staggered-staggered) ed eclissati (eclipsed-eclipsed). Si consideri il raggio di Van der Waals per l'idrogeno $R_{\mathrm{H}}^{\mathrm{VdW}} = 1{,}2\,\text{Å}$ e l'energia $D_0 = 0{,}22\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$ del potenziale H···H (non legati). Dimostrare che, se il potenziale torsionale contiene termini di interazione tra atomi non legati, nasce un contributo di energia di correlazione che innalza l'energia della conformazione con angoli eclissati rispetto a quanto predetto utilizzando un potenziale torsionale partizionato. Cacolare il valore di questa energia. Dati aggiuntivi: $R_{\mathrm{CC}} = 1{,}54\,\text{Å}$, $R_{\mathrm{CH}} = 1{,}095\,\text{Å}$, $\alpha_{\mathrm{CCC}} = \alpha_{\mathrm{CCH}} = 109{,}47°$.

**Svolgimento.** Le conformazioni staggered-staggered ed eclipsed-eclipsed della molecola di propano sono illustrate nelle figure sottostanti: i legami sono rappresentati tramite linee singole, triangoli pieni e triangoli tratteggiati, che hanno rispettivamente il significato di legami giacenti, uscenti ed entranti nel piano. Sono raffigurate anche le due proiezioni di Newman relative alle diverse conformazioni: la prima proiezione di ogni serie è relativa all'angolo torsionale $\theta_1$ (vista nella direzione del legame $C_1-C_2$), la seconda è relativa all'angolo torsionale $\theta_2$ (vista nella direzione del legame $C_2-C_3$).




Da notare che, per una maggior chiarezza, l'angolo torsionale nelle proiezioni eclipsed-eclipsed è stato leggermente spostato. Nell'eclipsed-eclipsed gli idrogeni $H_1$ e $H_6$ sono posizionati "pericolosamente" vicini. Dobbiamo calcolare la distanza $d$ tra di loro. Schematizziamo la situazione in un disegno, mettendo in evidenza i legami giacenti nel piano.



La figura mostra un'evidente simmetria: notiamo che $d = 2(a - b)$. Possiamo ricavare $a$ e $b$ mediante semplici relazioni trigonometriche. Iniziamo col notare che

$$\alpha = \frac{\alpha_{\mathrm{CCC}}}{2} = \frac{109{,}47^\circ}{2} = 54{,}753^\circ,$$

e quindi

$$a = R_{\mathrm{CC}} \sin\alpha = 1{,}54\,\text{Å} \times \sin(54{,}753^\circ) = 1{,}257\,\text{Å}.$$

Continuiamo col notare che

$$\beta = \alpha_{\mathrm{HCC}} - \left(90^\circ - \frac{\alpha_{\mathrm{CCC}}}{2}\right) = 109{,}47^\circ - (90^\circ - 54{,}753^\circ) = 74{,}205^\circ,$$

e quindi

$$b = R_{\mathrm{CH}} \cos\beta = 1{,}095\,\text{Å} \times \cos(74{,}205^\circ) = 0{,}298\,\text{Å}.$$

Possiamo quindi concludere che

$$d = 2 \times (1{,}257\,\text{Å} - 0{,}298\,\text{Å}) = 2 \times 0{,}959\,\text{Å} = 1{,}918\,\text{Å}.$$

Notiamo che $d < 2R_{\mathrm{H}}^{\mathrm{VdW}} = 2{,}4\,\text{Å}$; esiste perciò un contatto stretto tra gli atomi di idrogeno non legati. Per calcolare l'energia di tale interazione conviene utilizzare il potenziale di Lennard-Jones:

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{H}\cdots\mathrm{H}}^{\mathrm{LJ}} &= D_0 \left[ \left( \frac{2R_{\mathrm{H}}^{\mathrm{VdW}}}{d} \right)^{12} - 2 \left( \frac{2R_{\mathrm{H}}^{\mathrm{VdW}}}{d} \right)^{6} \right] \\ &= 0{,}22 \left[ \left( \frac{2{,}4\,\text{Å}}{1{,}918\,\text{Å}} \right)^{12} - 2 \left( \frac{2{,}4\,\text{Å}}{1{,}918\,\text{Å}} \right)^{6} \right] \mathrm{kcal\,mol^{-1}} \\ &= 1{,}54\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}. \end{aligned}$$

Possiamo ora calcolare il valore totale del potenziale della conformazione eclipsed-eclipsed:

$$V_{\mathrm{ecl-ecl}}^{\mathrm{tot}} = 2E_0^{\mathrm{etano}} + V_{\mathrm{H}\cdots\mathrm{H}}^{\mathrm{LJ}} = (2 \times 3 + 1.54)\mathrm{kcal\,mol^{-1}} = 7{,}54\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}};$$

infatti vale

$$V^{\mathrm{propano}}(\theta_1, \theta_2) = V^{\mathrm{etano}}(\theta_1) + V^{\mathrm{etano}}(\theta_2) + V^{\mathrm{nb}}(\mathrm{H}\cdots\mathrm{H}).$$

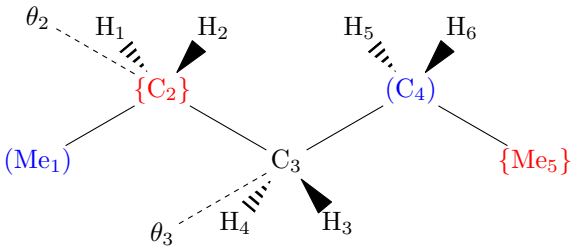
**Esercizio 6.** Data la molecola del pentano ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$):

(a) disegnare le proiezioni di Newman per i conformeri TT, $TG^+$, $G^-G^-$ e $G^-G^+$;

(b) ordinare in energia questi conformeri;

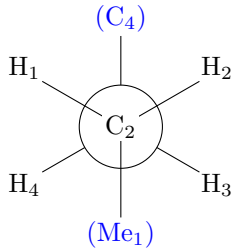
(c) giustificare qualitativamente perché il conformero $G^-G^+$ non è stabile.

**Svolgimento.** (a) Partiamo col disegnare il conformero TT, dal quale partiremo per determinare le proiezioni di Newman per quelli successivi.

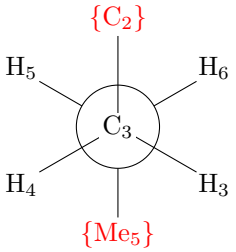



Si osserva che i metili terminali vengono fissati nella geometria staggered e non si discute ulteriormente la loro conformazione. Le conformazioni del pentano vengono descritte riferendosi ai due angoli torsionali interni ($\theta_2$ e $\theta_3$) relativi ai legami $C_2-C_3$ e $C_3-C_4$.

**TT**

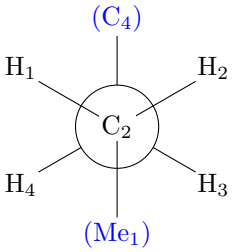



$\theta_2 = \mathrm{T} = 180°$

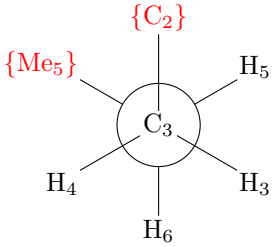



$\theta_3 = \mathrm{T} = 180°$

**$TG^-$**

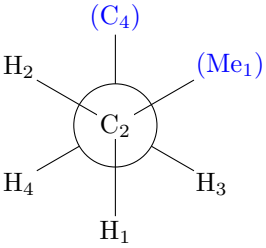



$\theta_2 = \mathrm{T} = 180°$

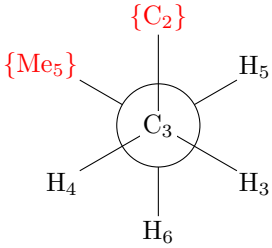



$\theta_3 = \mathrm{G}^- = -60°$

**$G^-G^-$**

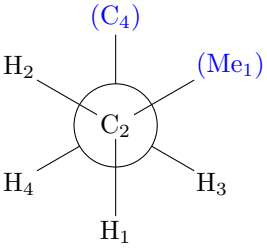



$\theta_2 = \mathrm{G}^- = -60°$

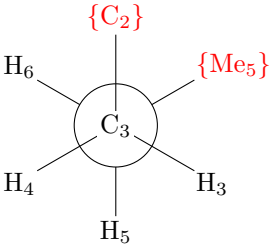



$\theta_3 = \mathrm{G}^- = -60°$

**$G^-G^+$**

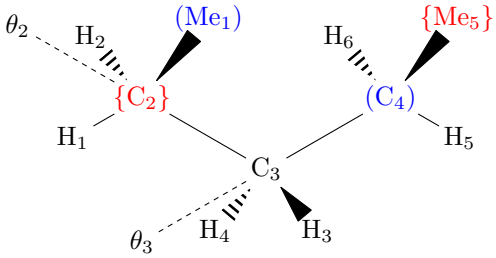



$\theta_2 = \mathrm{G}^- = -60°$




$\theta_3 = \mathrm{G}^+ = 60°$

Disegniamo infine il conformero $G^-G^+$.




(b) Scriviamo l'espressione delle varie energie, ricordando che T dà il contributo corrispondente al minimo assoluto ($E_\mathrm{T} = 0$ per convenzione), mentre $G^-$ dà un contributo positivo (si utilizza il potenziale torsionale del butano per entrambi gli angoli torsionali considerati):

$$E_\mathrm{TT} = 0\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}, \qquad E_{\mathrm{TG}^-} = 0{,}5\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}, \qquad E_{\mathrm{G}^-\mathrm{G}^-} = 1\,\mathrm{kcal\,mol^{-1}}.$$

Quindi

$$E_{\mathrm{TT}} < E_{\mathrm{TG^-}} < E_{\mathrm{G^-G^-}}.$$

(c) Per quanto riguarda il conformero $G^-G^+$ dobbiamo ricavare la distanza tra i metili terminali $Me_1$ e $Me_5$. Notiamo che essa corrisponde alla distanza tra i carboni $C_2$ e $C_4$ (essendo la direzione del legame dei metili perpendicolare al piano nel conformero $G^-G^+$), che vale 2,5 Å (abbiamo utilizzato i dati dell'esercizio precedente). Tale distanza è molto piccola rispetto alla dimensione dei metili e causerebbe compenetrazione di shell complete contrariamente a quanto previsto dal principio di esclusione di Pauli (l'energia andrebbe su un ramo repulsivo molto ripido).

Concludiamo quindi che

$$E_{\mathrm{TT}} < E_{\mathrm{TG^-}} < E_{\mathrm{G^-G^-}} << E_{\mathrm{G^-G^+}}.$$

Osserviamo che i conformeri contenenti due angoli T oppure un angolo T e un angolo G ($G^+$ oppure $G^-$) possono essere descritti utilizzando un potenziale partizionato che utilizza il potenziale del butano per ogni angolo torsionale. Solo la sequenza di due G con segno opposto introduce una interazione tra atomi non legati molto repulsiva, che rende vietata la conformazione. Questa osservazione vale per qualsiasi alcano e per il polietilene. Non sono stabili conformazioni con $G^+G^-$ o $G^-G^+$ su legami consecutivi.

# Potenziale di Madelung

**Esercizio 7.** Un modello monodimensionale di cristallo ionico consiste in una catena lineare di ioni positivi e negativi alternati, con distanza di equilibrio tra ioni primi vicini pari a $R_0$ (carica degli ioni: $|q| = 1e$).

(a) Schematizzare con un disegno la struttura di questo cristallo.

(b) Scrivere analiticamente l'energia potenziale elettrostatica di uno ione appartenente al cristallo monodimensionale.

(c) Ricordando lo sviluppo in serie

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots,$$

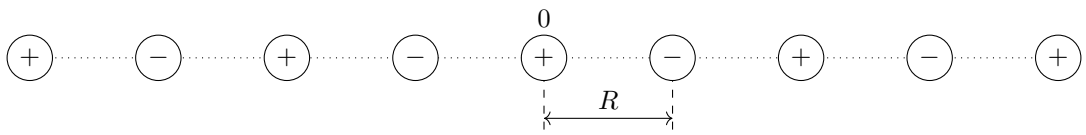
calcolare il valore della costante di Madelung per il cristallo monodimensionale descritto al punto (a).

(d) Che tipo di struttura si dovrebbe prevedere per il cristallo in assenza di altri termini di energia potenziale?

(e) Proporre un'espressione analitica per l'energia potenziale totale del cristallo, riferita ad una singola unità traslazionale.

(f) Supponendo che l'energia di coesione sia $\mathcal{U} = 620\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ e la distanza di equilibrio sia $R_0 = 0{,}282\,\mathrm{nm}$, calcolare i valori numerici dei parametri introdotti nell'espressione dell'energia proposta. (Con $\mathcal{U}$ si intende l'energia necessaria a dissociare a ioni il sistema).

**Svolgimento.** (a) Si tratta di un cristallo a una dimensione (1D), la cui unità traslazionale (cella) contiene due ioni di segno opposto; utilizzeremo come coordinata per lo studio del potenziale la distanza tra primi vicini, ovvero la coordinata $R$:




(b) A causa della simmetria del cristallo, ogni interazione elettrostatica a coppie dipende dal segno relativo dei due ioni; inoltre le distanze via via da considerare sono le stesse, sia che sia che si focalizzi su uno ione negativo sia su uno positivo. È quindi indifferente considerare uno ione positivo o negativo per il calcolo delle interazioni elettrostatiche di *uno ione del cristallo*. Scegliamo come origine "0" uno ione positivo (carica $+q$) e descriviamo le sue interazioni con tutti gli ioni del cristallo, utilizzando la procedura adottata per il cristallo ionico FCC di $Na^+Cl^-$:

$$V_+^{\mathrm{es}} = -\frac{kq^2}{R} \sum_i \frac{n_i}{\lambda_i}. \tag{1}$$

Al variare di $i$, la sfera di centro 0 e raggio $R_i = |\lambda_i| R$ interseca sempre due ioni ($n_i = 2$). Il segno di $\lambda_i$ è positivo se la carica di tali ioni ha segno opposto a quella dello ione posto in 0, negativo altrimenti. Costruiamo la tabella.

| $i$ | $n_i$ | $\lambda_i$ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | −2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | −4 |
| ... | ... | ... |

Inserendo i dati della tabella nella (1) si ottiene

$$V_+^{\mathrm{es}} = -\frac{kq^2}{R}\left(2 - \frac{2}{2} + \frac{2}{3} - \frac{2}{4} + \dots\right) = -\frac{kq^2}{R}\cdot 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots\right). \tag{2}$$

(c) Confrontando la (2) con l'espressione fornita dal testo per $\log(1+x)$, si osseva che la sommatoria che compare nella (2) tra parentesi coincide con l'espressione di $\log(1+x)$ per il caso $x = 1$. Pertanto

$$V_+^{\mathrm{es}} = -\frac{kq^2}{R} 2\log 2 = -\frac{kq^2}{R}\alpha_{1\mathrm{D}}^{\mathrm{Mad}}$$

e vale

$$\alpha_{1\mathrm{D}}^{\mathrm{Mad}} = 2\log 2 = 1{,}3863.$$

Ricordiamo – anche se non esplicitamente richiesto dall'esercizio – che per l'intero cristallo, formato da $N$ coppie di ioni $(+,-)$, l'energia elettrostatica del cristallo vale

$$V_{\mathrm{cri}}^{\mathrm{es}} = NV_+^{\mathrm{es}} = -N\frac{kq^2}{R}\alpha_{1\mathrm{D}}^{\mathrm{Mad}}, \tag{3}$$

e per la singola cella (immersa nel cristallo)

$$V_{\mathrm{cel}}^{\mathrm{es}} = \frac{V_{\mathrm{cri}}^{\mathrm{es}}}{N} = -\frac{kq^2}{R}\alpha_{1\mathrm{D}}^{\mathrm{Mad}}.$$

Osserviamo che l'energia potenziale elettrostatica della cella coincide in questo caso con quella calcolata per il singolo ione del cristallo, perché la cella contiene una sola coppia di ioni, quindi abbiamo in tutto $N$ celle.

(d) Si deve considerare la (3): si osserva che il potenziale è attrattivo (segno $-$) per ogni valore di $R$. Ne deriva che il potenziale elettrostatico porterebbe al collasso della struttura in 0. Si osservi che non solo i primi vicini collasserebbero sullo ione di riferimento, ma anche tutti gli altri ioni a distanze multiple di $R$ ($R_i = |\lambda_i|R$); la coordinata $R$ è infatti una coordinata collettiva (essa descrive tutte le distanze).

(e) Dobbiamo aggiungere un termine, nella forma $V^{\mathrm{rep}} = A/R^n$, il quale descrive la repulsione a corto raggio tra "shell" elettroniche complete (principio di esclusione di Pauli). Possiamo ricordare il potenziale ottenuto per la molecola biatomica con legame ionico, in modo da descrivere il potenziale in forma più esplicita. Otteniamo

$$V_{\mathrm{cri}}^{\mathrm{tot}} = -N\frac{kq^2}{R_0}\alpha_{1\mathrm{D}}^{\mathrm{Mad}}\left[\left(\frac{R_0}{R}\right) - \frac{1}{n}\left(\frac{R_0}{R}\right)^n\right]. \tag{4}$$

Osserviamo che è possibile dimostrare la validità della (4) anche in modo diretto, sommando alla (3) il termine $V^{\mathrm{rep}} = A/R^n$ e determinando esplicitamente $A$ mediante la condizione

$$\left.\frac{\partial V_{\mathrm{cri}}^{\mathrm{tot}}}{\partial R}\right|_{R=R_0} = 0.$$

Per l'unità traslazionale (cella), dividendo la (4) per $N$ si ottiene

$$V_{\mathrm{cel}}^{\mathrm{tot}} = -\frac{kq^2}{R_0}\alpha_{1\mathrm{D}}^{\mathrm{Mad}}\left[\left(\frac{R_0}{R}\right) - \frac{1}{n}\left(\frac{R_0}{R}\right)^n\right]. \tag{5}$$

Si osserva che il termine che moltiplica la parentesi è l'energia elettrostatica del cristallo, normalizzata per una cella, nella geometria di equilibrio del cristallo $R = R_0$, che chiamiamo $\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}$.

Il valore di $n$ nelle (4) e (5) è

$$n = \frac{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}}}{\mathcal{E}_0^{\mathrm{es}} - D_0^{\mathrm{ion}}}. \tag{6}$$

Anche $n$ si ricava per analogia con il caso della molecola biatomica, oppure utilizzando esplicitamente la definizione di energia di dissociazione per il caso in esame (cristallo ionico). Si tenga presente che nella descrizione dell'energia totale del cristallo non è stata introdotta esplicitamente l'energia necessaria a generare la coppia di ioni $\mathcal{E}^{\mathrm{ion}}$, pertanto in questo caso l'energia potenziale $V = 0$ corrisponde all'energia degli *ioni isolati*.

(f) Calcoliamo il valore di $\mathcal{E}_0^{\text{es}}$ assumendo che $|q| = 1e$:

$$\mathcal{E}_0^{\text{es}} = \frac{kq^2}{R_0}\alpha_{1\text{D}}^{\text{Mad}} = \frac{8{,}99 \times 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2\,\text{C}^{-1} \times (1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C})^2}{0{,}282 \times 10^{-9}\,\text{m}} \times 1{,}3863 = 113{,}14 \times 10^{-20}\,\text{J}.$$

Moltiplicando tale valore per il numero di Avogadro, otteniamo il valore di $\mathcal{E}_0^{\text{es}}$ per una mole di coppie di ioni:

$$\mathcal{E}_0^{\text{es}} = 113{,}14 \times 10^{-20}\,\text{J} \times 6{,}022 \times 10^{23} = 681{,}32\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}.$$

Concludiamo con il calcolo di $n$ secondo la (6), sostituendo a $D_0^{\text{ion}}$ il valore di $\mathcal{U}$ dato nel testo:

$$n = \frac{681{,}32\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}}{(681{,}32 - 620)\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}} = 11{,}12 \approx 11.$$

**Esercizio 8.** Si consideri un ipotetico cristallo bidimensionale ionico con reticolo quadrato di lato $a$. Si pongano gli ioni con carica negativa $(-e)$ nel centro della cella elementare quadrata e quelli di carica positiva (+e) ai vertici della cella.

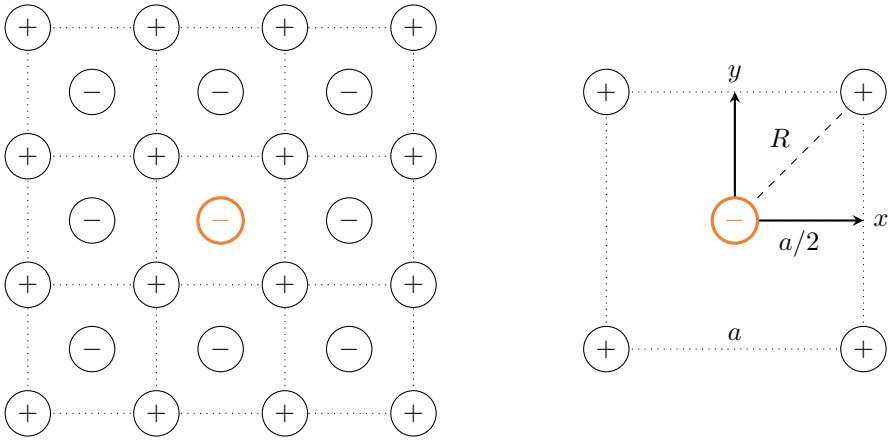
(a) Si rappresenti con un disegno una porzione di cristallo e si scriva una espressione per la componente "coulombiana" del potenziale, arrestandosi ai primi quattro termini.

(b) Su questa base, si calcoli il valore della costante di Madelung per il caso illustrato (supponendo che i termini successivi al quarto siano trascurabili) e si proponga una forma analitica per la funzione energia potenziale totale del cristallo e della cella unitaria, descrivendo il significato fisico dei termini introdotti.

(c) Si calcoli il valore numerico dei parametri introdotti nelle espressioni precedenti. Per il calcolo si considerino una distanza di equilibrio tra primi vicini $R_0 = 0{,}282\,\mathrm{nm}$ e una energia di dissociazione $D_0^{\mathrm{ion}} = 1240\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ (da notare che questo valore si riferisce a una mole di coppie di ioni).

(d) Si calcoli la variazione dell'energia totale del cristallo quando viene creata una vacanza di uno ione negativo. Qual è la variazione di energia quando si crea una vacanza per uno ione positivo? In questi casi si consideri solamente il contributo elettrostatico (arrestato al quarto termine) e si trascuri qualunque rilassamento della geometria cristallina.

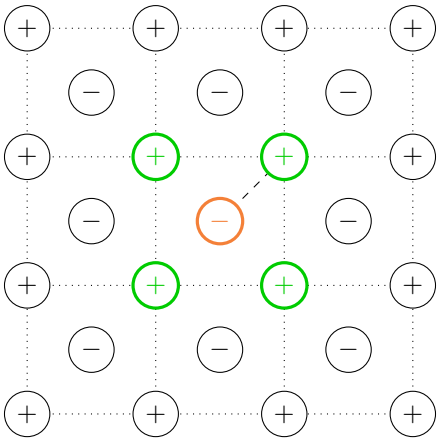
**Svolgimento.**
(a) Riportiamo il disegno che rappresenta la porzione del cristallo.



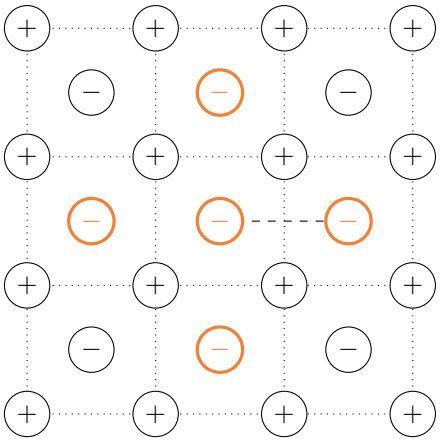

Notiamo che è stato scelto come ione centrale quello col segno negativo (sarebbe stato indifferente scegliere quello positivo). La figura di destra presenta un ingrandimento della cella centrale: sono evidenziati il lato $a$ della cella e la distanza tra primi vicini $R$. In base alla configurazione scelta possiamo scrivere l'espressione del potenziale di uno ione negativo come

$$V_-^{\mathrm{es}} = -\frac{kq^2}{R}\sum_i \frac{n_i}{\lambda_i}. \tag{7}$$

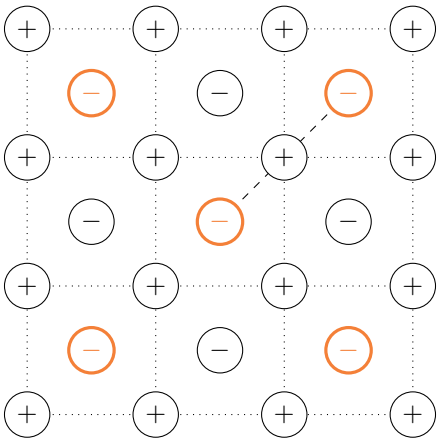
(b) Rappresentiamo con opportuni disegni le varie configurazioni da considerare al variare di $i$.



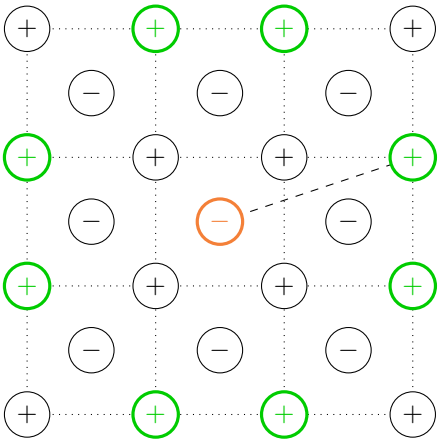
Schema per $i = 1$.



Schema per $i = 2$.



Schema per $i = 3$.



Schema per $i = 4$.

Notiamo che, volendo utilizzare un sistema di coordinate cartesiane per il calcolo delle successive distanze, conviene scegliere come coordinata del sistema non la distanza tra primi vicini $R$, quanto la metà del lato della cella, vale a dire $a/2$. Dovremo poi ricondurre i termini calcolati alla distanza tra primi vicini. Possiamo scrivere

$$R_i = |d_i| \frac{a}{2}, \tag{8}$$

dove $d_i$ è il modulo del vettore che congiunge lo ione centrale con i vicini considerati in unità di $a/2$. Nelle figure è evidenziata, mediante una linea tratteggiata, una sola delle possibili direzioni su cui giacciono tali vettori: limitatamente ad ogni singola configurazione, le coordinate dei punti (in unità di $a/2$) che congiungono sono le stesse a meno di permutazioni o cambi di segno (il modulo resta invariato). Il segno di $d_i$ è positivo se si considerano ioni la cui carica ha segno opposto rispetto a quella dello ione centrale, negativo altrimenti.

Occorre però ridefinire $\lambda_i$: ricordiamo la definizione

$$R_i = |\lambda_i| R \tag{9}$$

e notiamo che $R$ corrisponde alla semidiagonale della cella

$$R = \frac{a}{2}\sqrt{2}. \tag{10}$$

Combinando le (8), (9) e (10) otteniamo che $|\lambda_i| = |d_j|/\sqrt{2}$. Da notare che $\lambda_i$ preserva il segno di $d_i$. Possiamo tabulare i vari valori al variare di $i$.

| $i$ | $n_i$ | coordinate | $d_i$ | $\lambda_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $[1, 1]$ | $\sqrt{2}$ | 1 |
| 2 | 4 | $[2, 0]$ | $-2$ | $-\sqrt{2}$ |
| 3 | 4 | $[2, 2]$ | $-2\sqrt{2}$ | $-2$ |
| 4 | 8 | $[3, 1]$ | $\sqrt{10}$ | $\sqrt{5}$ |

Ora possiamo sostituire i valori numerici nella (7):

$$V_-^{\text{es}} = -\frac{kq^2}{R}\left(4 - \frac{4}{\sqrt{2}} - \frac{4}{2} + \frac{8}{\sqrt{5}}\right).$$

La quantità tra parentesi corrisponde alla costante di Madelung:

$$\alpha^{\text{IV}} = 2{,}7493,$$

dove l'apice "IV" sta ad indicare che nel calcolo ci siamo fermati al quarto vicino (quarta shell). È un numero piuttosto grande, poiché l'ultima shell che abbiamo considerato per $i = 4$ è attrattiva.

Procediamo esattamente come al punto (c) dell'esercizio precedente per il calcolo dell'energia elettrostatica del cristallo:

$$V_{\text{cri}}^{\text{es}} = NV_-^{\text{es}} = -N\frac{kq^2}{R}\alpha^{\text{IV}}.$$

Per determinare l'energia totale del cristallo seguiamo la traccia del punto (e) dell'esercizio precedente, dopo aver ribadito le osservazioni del punto (d) dello stesso:

$$V_{\text{cri}}^{\text{tot}} = N\left(-\frac{kq^2}{R}\alpha^{\text{IV}} + \frac{A}{R^n}\right) = -N\mathcal{E}_0^{\text{es}}\left[\left(\frac{R_0}{R}\right) - \frac{1}{n}\left(\frac{R_0}{R}\right)^n\right],$$

dove abbiamo posto $\mathcal{E}_0^{\text{es}} = (kq^2/R)\alpha^{\text{IV}}$, riferito alla coppia di ioni. Per la singola cella si ha

$$V_{\text{cel}}^{\text{tot}} = \frac{V_{\text{cri}}^{\text{ton}}}{N} = -\frac{kq^2}{R}\alpha^{\text{IV}} + \frac{A}{R^n} = -\mathcal{E}_0^{\text{es}}\left[\left(\frac{R_0}{R}\right) - \frac{1}{n}\left(\frac{R_0}{R}\right)^n\right].$$

(c) Possiamo ricavare il valore di $n$ nello stesso identico modo del punto (f) dell'esercizio precedente:

$$n = \frac{\mathcal{E}_0^{\text{es}}}{\mathcal{E}_0^{\text{es}} - D_0^{\text{ion}}} = 12{,}151 \approx 12.$$

(d) La variazione di energia tra la situazione di partenza con il cristallo perfetto e la situazione del cristallo con la vacanza è

$$\Delta V = V_{\text{cri}}^{\text{vac}} - V_{\text{cri}}^{\text{tot}};$$

ma è anche

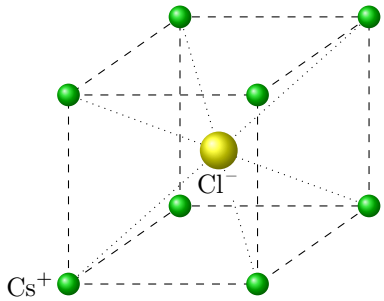
$$V_{\text{cri}}^{\text{vac}} + V_-^{\text{es}} = V_{\text{cri}}^{\text{tot}}.$$

Quindi

$$\Delta V = V_{\text{cri}}^{\text{vac}} - V_{\text{cri}}^{\text{tot}} = -V_-^{\text{es}}.$$

Il segno di $V_-^{\text{es}}$ cambia poiché per generare la vacanza è stato compiuto del lavoro.

**Esercizio 9.** Si consideri un cristallo ionico di CsCl caratterizzato da una struttura cubica semplice con cella elementare di spigolo $a_0$.




Struttura cristallina del cloruro di cesio. Il reticolo spaziale è cubico semplice e la base ha uno ione $Cs^+$ in $(0, 0, 0)$ e uno ione $Cl^-$ in $(1/2, 1/2, 1/2)$.

(a) Si scriva un'espressione empirica analitica per l'energia potenziale del cristallo, illustrando il significato fisico dei termini introdotti (si supponga che il cristallo sia composto da $N$ coppie di ioni; la costante di Madelung per il reticolo cubico semplice è $\alpha_{SC} = 1{,}762\,670$).

(b) Si scriva l'equazione che permette di determinare, sulla base del potenziale al punto (a), il valore $a_0$ dello spigolo della cella e si spieghi a quale richiesta fisica questa condizione corrisponde.

(c) Supponiamo che ora ci si riduca all'insieme di ioni illustrati in figura. In questo caso, l'energia di interazione elettrostatica totale tra gli ioni è attrattiva o repulsiva? Si motivi la risposta svolgendo gli opportuni calcoli utilizzando, dove possibile, la simmetria. Il procedimento adottato deve essere esplicitamente descritto. (Suggerimento: si consiglia di considerare esplicitamente le interazioni di ciascuno ione con tutti gli altri).

**Svolgimento.** (a) L'espressione analitica che meglio descrive l'energia potenziale del cristallo, con i dati forniti dal problema, è

$$V_{\text{cri}} = -N\frac{kq^2}{R}\alpha_{\text{SC}}.$$

(b) La distanza tra primi vicini è la semidiagonale del cubo: $2R = \sqrt{3}a$, dove $a$ è il lato del cubo; si ha quindi

$$a_0 = \frac{2R_0}{\sqrt{3}}.$$

È quindi necessario ricavare $R_0$ e un modo per farlo è risolvere l'equazione

$$\left.\frac{\partial V_{\text{cri}}}{\partial R}\right|_{R=R_0} = 0.$$

(c) L'insieme di ioni in figura prende il nome di *cluster*, è una nanostruttura. Seguendo il suggerimento del testo, ci posizioniamo di volta in volta su ogni ione del cluster e valutiamo le interazioni di esso con tutti gli altri (per simmetria le interazioni di ogni ione cesio sui vertici con tutti gli altri ioni sono equivalenti). Questa procedura conterà inevitabilmente due volte la stessa interazione, quindi il risultato finale dovrà essere diviso per due. Il potenziale totale può quindi essere visto come la somma del potenziale per il cloro centrale con il potenziale degli otto ioni di $Cl^-$ sui vertici, il tutto diviso due:

$$V_{\text{tot}} = \frac{V_{\text{Cl}^-} + 8V_{\text{Cs}^+}}{2}.$$

Il potenziale per il $Cl^-$ centrale è

$$V_{\text{Cl}^-} = -8\frac{kq^2}{R};$$

infatti il cloro è soggetto solo a interazioni attrattive con gli otto ioni cesio sui vertici. Il singolo ione cesio, invece, è soggetto a un'interazione attrattiva con il cloro centrale e a sette interazioni repulsive con il resto degli ioni $Cs^+$; quindi la sua espressione analitica sarà una somma di termini attrattivi e repulsivi:

$$V_{Cs^+} = -\frac{kq^2}{R} + \frac{kq^2}{a}\left(3 + \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Possiamo giustificare i termini che compaiono tra parentesi con il seguente ragionamento. Ogni cesio sui vertici è collegato a tutti gli altri da tre distanze minime: lo spigolo del cubo (lunghezza $a$), la diagonale della faccia del cubo (lunghezza $\sqrt{2}a$) e la diagonale del cubo (lunghezza $\sqrt{3}a$). Ogni cesio risente quindi dell'interazione di altri tre $Cs^+$ a distanza $a$, tre $Cs^+$ a distanza $\sqrt{2}a$ e un $Cs^+$ a distanza $\sqrt{3}a$, per un totale di sette interazioni (si veda la figura).

Ricordando che $a = 2R/\sqrt{3}$, otteniamo

$$V_{Cs^+} = -\frac{kq^2}{R} + \frac{kq^2}{2R}\sqrt{3}\left(3 + \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

e quindi il potenziale totale è, ricordando di moltiplicare per 8 quello appena ricavato per il cesio,

$$V_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\left(-\frac{kq^2}{R}\right)\left[8 + 8 - \frac{8\sqrt{3}}{2}\left(3 + \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right] = -\frac{kq^2}{R} \times (-11{,}7412).$$

Il potenziale ottenuto è repulsivo, quindi questo cluster non può stare insieme. Potevamo anche capirlo a priori perché la configurazione presenta molti ioni cesio positivi e un solo ione cloro negativo.

**Esercizio 10.** Si consideri un filare (cristallo monodimensionale) di atomi dello stesso elemento, interagenti tra loro attraverso forze di Van der Waals.

(a) Si spieghi l'origine fisica di queste forze e si proponga un potenziale modello che descriva l'interazione tra una generica coppia di atomi appartenenti al filare, spiegando il significato fisico dei termini che vi compaiono.

(b) Si utilizzi l'espressione illustrata al punto (a) per descrivere (con un'espressione analitica) l'energia potenziale dell'intero cristallo monodimensionale.

(c) Calcolare a quale distanza è possibile arrestarsi nel calcolo dei contributi delle diverse interazioni affinché l'aggiunta del termine immediatamente successivo non comporti una variazione dell'energia potenziale totale attrattiva superiore allo 0,1% rispetto al valore calcolato.

(d) Nel caso il filare fosse invece formato da una sequenza di ioni positivi e negativi alternati, quale sarebbe la variazione percentuale dell'energia potenziale (termine di Madelung) arrestandosi alla distanza definita al punto (c).

(e) Si confronti il risultato ottenuto al punto (d) con quello ottenuto nel caso del cristallo con legami di tipo Van der Waals e si giustifichi il diverso comportamento.

**Svolgimento.** (a) Presa una generica coppia $(i, j)$ di atomi appartenenti al filare, il potenziale che meglio descrive la loro interazione è di tipo Lennard-Jones:

$$V(R_{ij}) = \frac{A}{(R_{ij})^{12}} - \frac{B}{(R_{ij})^6}.$$

Ciò che è stato descritto non è un vero e proprio legame chimico, ma un'interazione dipolo istantaneo-dipolo indotto (forze di Van der Waals). Il termine con $B$ è attrattivo (segno $-$) e descrive proprio la legge fisica di questa interazione. Il termine con $A$ è attrattivo (segno $+$) e descrive l'impossibilità di sovrapporre shell complete (principio di esclusione di Pauli).

(b) Scelto un atomo come origine del sistema di riferimento, possiamo descrivere l'energia potenziale dell'intero cristallo in funzione della distanza tra primi vicini:

$$V(R) = \frac{N}{2}\left(\frac{A}{R^{12}}\sum_i \frac{n_i}{\lambda_i^{12}} - \frac{B}{R^6}\sum_i \frac{n_i}{\lambda_i^6}\right).$$

(c) Valutiamo ora la variazione dell'energia potenziale attrattiva (termine con $B$): $\Delta V^{\text{att}} = V_{n+1}^{\text{att}} - V_n^{\text{att}}$. Occorre che tale variazione non sia superiore di 0,001 al valore di $V_n^{\text{att}}$. Deve quindi essere

$$\left|\frac{\Delta V^{\text{att}}}{V_n^{\text{att}}}\right| = \left|\frac{V_{n+1}^{\text{att}} - V_n^{\text{att}}}{V_n^{\text{att}}}\right| < 0{,}001.$$

Costruiamo una tabella simile a quella del punto (b) dell'Esercizio 7, ricordando che in questo caso $\lambda_i$ ha sempre segno positivo, essendo gli atomi del filare tutti dello stesso tipo:

| $i$ | $n_i$ | $\lambda_i$ | $\lambda_i^6$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 64 |
| 3 | 2 | 3 | 729 |
| 4 | 2 | 4 | 4096 |
| ... | ... | ... | ... |

Valutiamo al variare di $i$ la variazione del termine

$$-N\frac{B}{2R^6}\sum_i \frac{n_i}{\lambda_i^6}.$$

Considerando i primi e i secondi vicini abbiamo (possiamo raccogliere nella parentesi $n_i = 2$)

$$V^{\text{I}} = -N\frac{B}{R^6} \times (1) \qquad \text{e} \qquad V^{\text{II}} = -N\frac{B}{R^6} \times \left(1 + \frac{1}{64}\right) = -N\frac{B}{R^6} \times (1{,}0156),$$

quindi

$$\frac{V^{\mathrm{II}} - V^{\mathrm{I}}}{V^{\mathrm{I}}} = \frac{1{,}0156 - 1}{1} = 0{,}0156$$

che è maggiore di 0,001, quindi dobbiamo andare avanti. Notiamo che nella frazione i termini $-NB/R^6$ a numeratore e denominatore si semplificano.

Procedendo con i terzi vicini abbiamo

$$V^{\mathrm{III}} = -N\frac{B}{R^6} \times \left(1 + \frac{1}{64} + \frac{1}{729}\right) = -N\frac{B}{R^6} \times (1{,}0170),$$

quindi

$$\frac{V^{\mathrm{III}} - V^{\mathrm{II}}}{V^{\mathrm{II}}} = \frac{1{,}0170 - 1{,}0156}{1{,}0156} = 0{,}0013$$

che è ancora maggiore di 0,001. Procediamo quindi con i quarti vicini

$$V^{\mathrm{IV}} = -N\frac{B}{R^6} \times \left(1 + \frac{1}{64} + \frac{1}{729} + \frac{1}{4096}\right) = -N\frac{B}{R^6} \times (1{,}0172),$$

quindi

$$\frac{V^{\mathrm{IV}} - V^{\mathrm{III}}}{V^{\mathrm{III}}} = \frac{1{,}0172 - 1{,}0170}{1{,}0170} = 0{,}0002$$

che è minore di 0,001. Possiamo quindi fermarci al terzo vicino.

(d) Se il filare fosse costituito da ioni, il potenziale assumerebbe la forma

$$V^{\mathrm{att}} = \mathcal{N}\frac{kq^2}{R}\sum_i \frac{n_i}{\lambda_i}$$

(abbiamo utilizzato il carattere $\mathcal{N}$ perché ora stiamo considerando ioni) e la tabella sarebbe analoga a quella del punto (b) dell'Esercizio 7.

| $i$ | $n_i$ | $\lambda_i$ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | $-2$ |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | $-4$ |
| ... | ... | ... |

Valutiamo il potenziale del terzo e quarto vicino (anche qui possiamo raccogliere $n_i = 2$):

$$V^{\mathrm{III}} = \mathcal{N}\frac{kq^2}{R}2 \times \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \mathcal{N}\frac{kq^2}{R}2 \times (0{,}8333)$$

e

$$V^{\mathrm{IV}} = \mathcal{N}\frac{kq^2}{R}2 \times \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \mathcal{N}\frac{kq^2}{R}2 \times (0{,}5873).$$

Abbiamo quindi

$$\frac{V^{\mathrm{IV}} - V^{\mathrm{III}}}{V^{\mathrm{III}}} = \frac{0{,}5873 - 0{,}8333}{0{,}8333} = -0{,}2999.$$

Anche in questo caso i termini $2\mathcal{N}kq^2/R$ a numeratore e denominatore si semplificano.

(e) In questo caso abbiamo una variazione del 30%, mentre nel caso precedente era inferiore allo 0,1%. Questa differenza è dovuta al fatto che l'interazione coulombiana è un'interazione "long range".